
Nhận dạng ngôn ngữ & Máy Turing

Nhận dạng ngôn ngữ

- ❑ Máy hữu hạn có thể đoán nhận được những tập ngôn ngữ nào?
- ❑ Đây là một bài toán rất khó
- ❑ Bài toán này lần đầu tiên được nhà toán học Mỹ Stephen Kleene giải quyết vào năm 1956
- Các **tập chính quy (regular set)** có thể được đoán nhận
 - ✧ Tập được xây dựng từ tập rỗng, xâu rỗng và các xâu chỉ chứa một ký hiệu bằng cách ghép, lấy hợp và lấy bao đóng Kleene theo một thứ tự tùy ý
 - ★ **Văn phạm chính quy**
 - ✧ Một tập là chính quy nếu và chỉ nếu nó được sinh bởi một văn phạm chính quy

Nhắc lại: Cho A là một tập con của V^* . Khi đó **bao đóng Kleene** của A – được ký hiệu là A^* – tập gồm các phép ghép một số tùy ý các xâu thuộc A . Điều này có nghĩa là $A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$

Đoán nhận ngôn ngữ

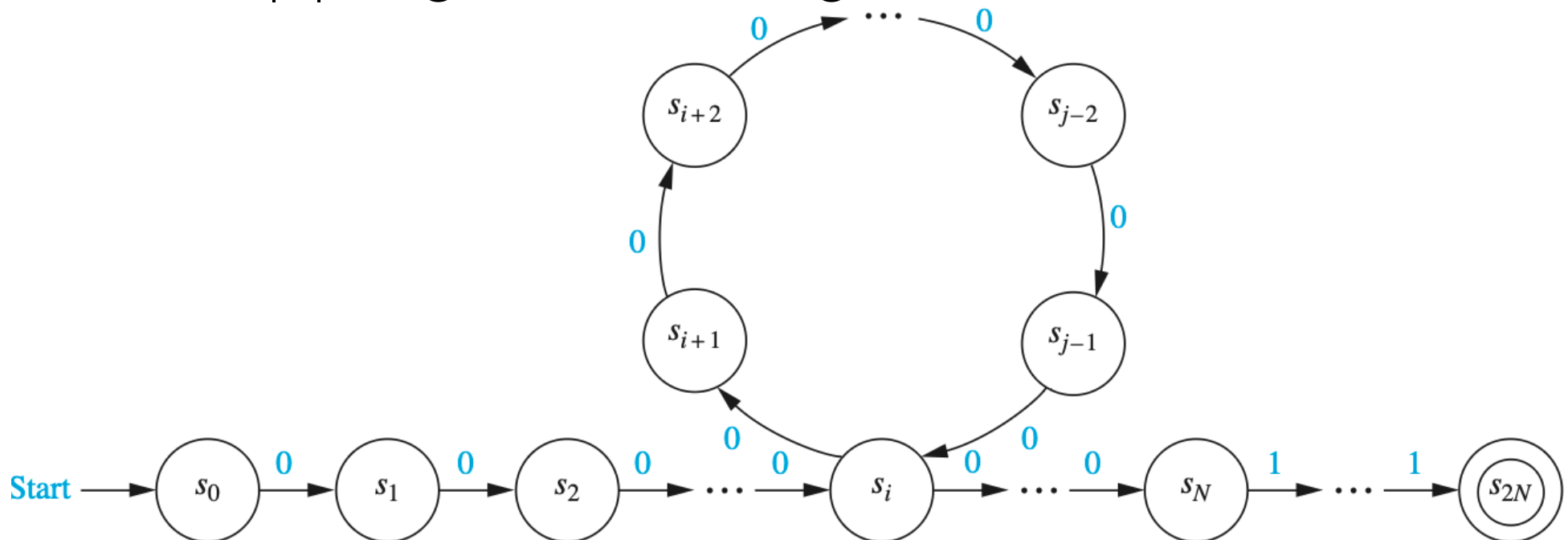
- ❑ Có những tập không thể được đoán nhận bởi máy hữu hạn
- ❑ Có các mô hình tính toán mạnh hơn, như các *automat đẩy xuống (pushdown)* và các *máy Turing*

Tập không nhận dạng được bởi máy hữu hạn

□ Tập không là chính quy

□ Tập $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$

- Chứng minh: Giả sử tập trên là chính quy, khi đó tồn tại máy $M = (S, I, f, s_0, F)$ nhận dạng được nó. Xâu $0^N 1^N$, với $N = |S|$ cũng được nhận dạng.



Các loại máy trạng thái mạnh hơn

- ❑ Máy đẩy xuống (pushdown automat)
 - ❑ Nhận dạng được tập $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$
 - ❑ Là một máy hữu hạn kèm theo một ngăn xếp, cung cấp một bộ nhớ không giới hạn.
 - ❑ Nhận dạng được các ngôn ngữ sinh bởi văn phạm phi ngữ cảnh.
 - ❑ Một tập được nhận dạng bởi một trong hai cách
 - Tập gồm tất cả các xâu sinh ra một ngăn xếp rỗng khi các xâu đó được dùng làm đầu vào.
 - Tập gồm tất cả các xâu dẫn tới một trạng thái kết thúc.

Các loại máy trạng thái mạnh hơn

□ Máy có giới hạn tuyến tính

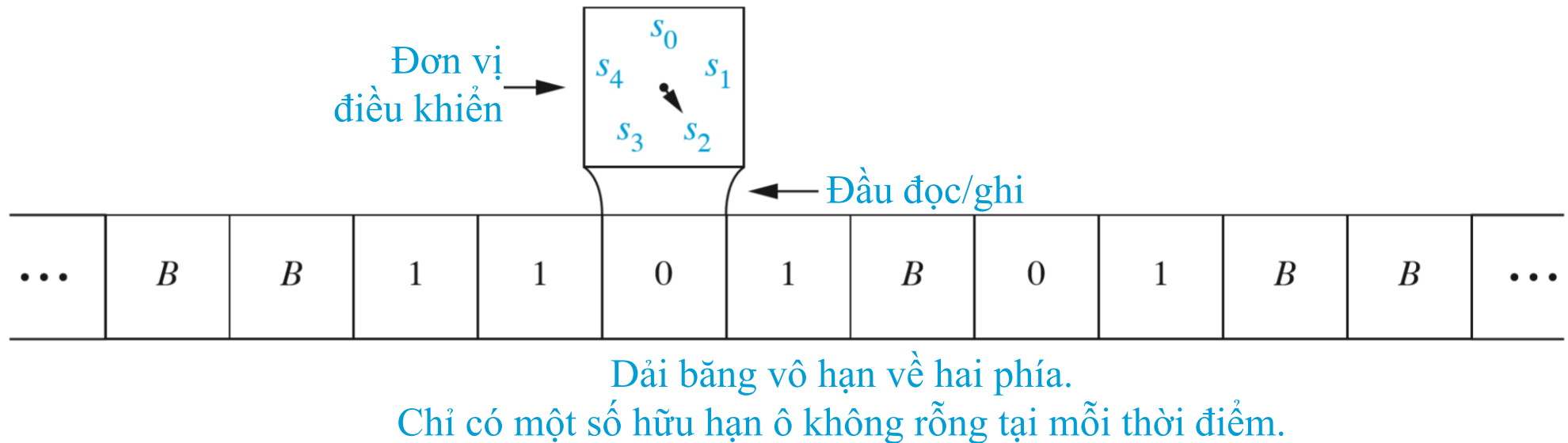
- Mạnh hơn máy đẩy xuống, có thể đoán nhận được các tập như $\{0^n 1^n 2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$
- Đặc biệt, máy bị giới hạn tuyến tính có thể đoán nhận được các ngôn ngữ có ngữ cảnh.
- Tuy nhiên, không thể đoán nhận được tất cả các văn phạm cấu trúc câu.
 - Máy Turing có thể

Máy Turing

Máy Turing

- ❑ Mô hình tính toán tổng quát nhất
 - ❑ Đặc biệt, chúng có thể mô hình tất cả các tính toán có thể thực hiện trên một máy tính
 - Đặt tên theo nhà toán học nổi tiếng **Alan Turing**;
 - ✧ Được phát minh vào thập niên 1930
- ❑ Là một máy hữu hạn trạng thái với một dải băng từ vô hạn về hai phía
 - ❑ Băng từ được chia thành nhiều ô (nhớ)
 - Các máy Turing đọc và viết các ký hiệu lên băng từ khi bộ điều khiển chạy tới/lui trên băng
 - ❑ Chuyển trạng thái tùy thuộc vào ký hiệu đọc được trên băng từ.

Máy Turing



HÌNH 1. BIỂU DIỄN MỘT MÁY TURING

Máy Turing $T = (S, I, f, s_0)$ gồm một tập hữu hạn S các trạng thái, bộ chữ cái I chứa ký hiệu khoảng trống B , một hàm chuyển f từ $S \times I$ đến $S \times I \times \{R, L\}$ và trạng thái xuất phát s_0

Máy Turing

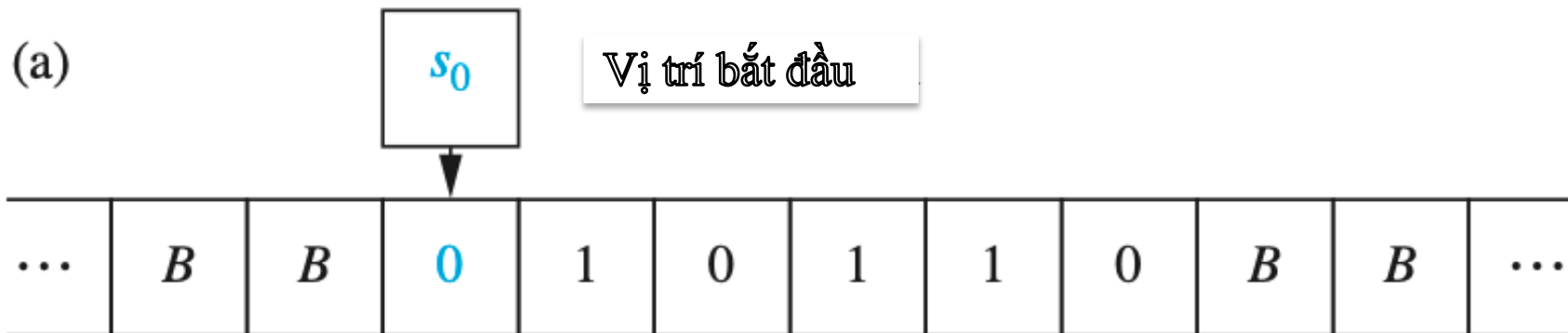
- Quy tắc chuyển trạng thái của máy
 - Hàm chuyển f được định nghĩa bằng các bộ năm.
 - Nếu hàm f không được định nghĩa cho cặp (s, x) , thì máy Turing sẽ *dừng lại*.
- Ở mỗi một bước, đơn vị điều khiển đọc ký hiệu x từ ô nhớ hiện tại trên băng từ. Nếu bộ điều khiển ở trạng thái s và nếu hàm chuyển f được định nghĩa cho cặp (s, x) với $f(s, x) = (s', x', d)$ thì bộ điều khiển:
 - Chuyển sang trạng thái s'
 - Ghi ký hiệu x' vào ô hiện thời sau khi đã xoá x , rồi
 - Dịch sang phải một ô nhớ nếu $d = R$ hoặc sang trái một ô nhớ nếu $d = L$

Máy Turing

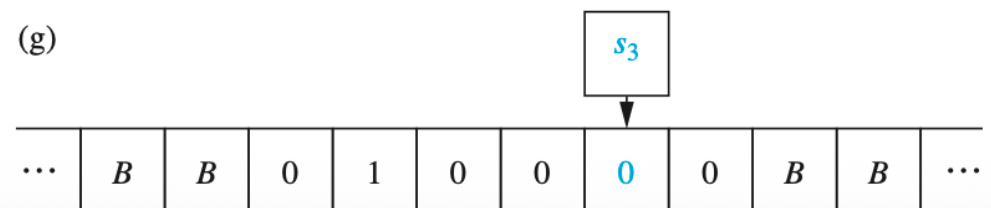
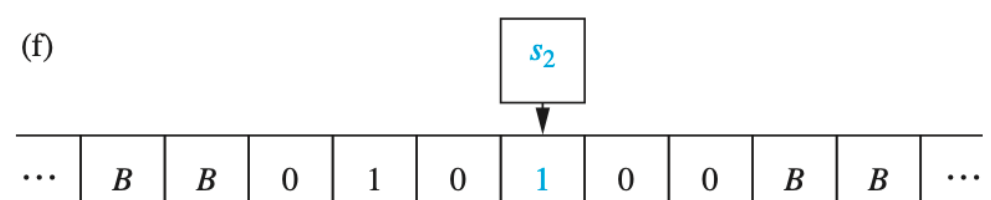
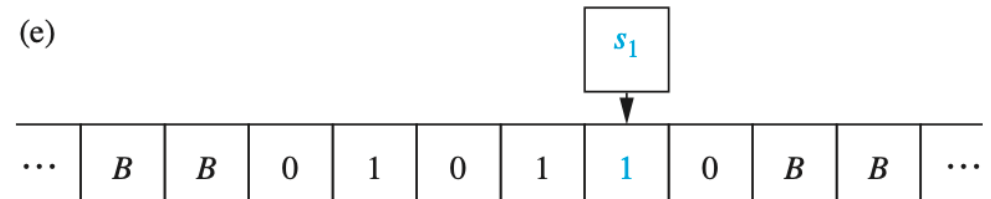
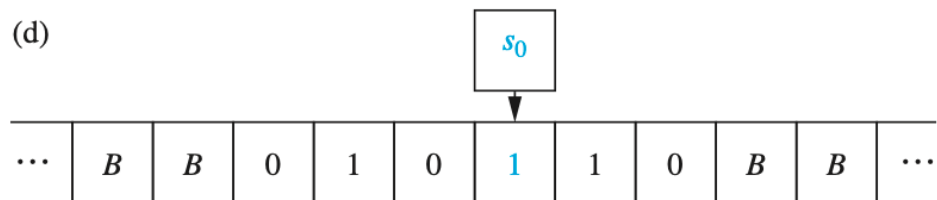
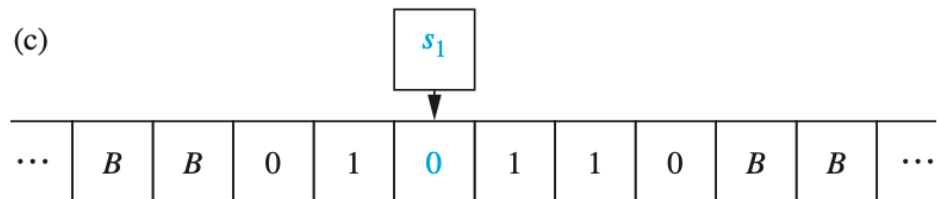
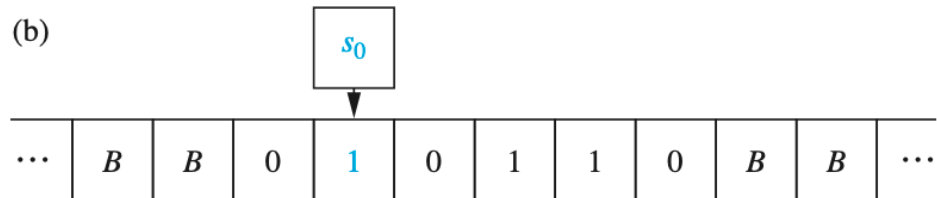
□ Máy Turing T, được xác định bởi bảy bộ năm như sau:

□ $(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_0, B, s_3, B, R), (s_1, 0, s_0, 0, R), (s_1, 1, s_2, 0, L), (s_1, B, s_3, B, R)$ và $(s_2, 1, s_3, 0, R)$

□ Hỏi các giá trị trên băng từ là gì sau khi cho máy chạy trên băng có giá trị như trong hình (a) dưới đây?



Máy Turing



Máy dừng

Máy Turing để nhận dạng các tập

□ *Trạng thái kết thúc* của máy Turing T

- Là trạng thái không phải là trạng thái đầu tiên trong bất kỳ bộ năm phần tử nào trong định nghĩa hàm chuyển của T

Cho V là tập con của bộ chữ cái I . Một máy Turing $T = (S, I, f, s_0)$ **chấp nhận** chuỗi x trong V^* khi và chỉ khi T xuất phát từ vị trí ban đầu khi x đã được ghi vào băng từ và sẽ dừng lại ở một trạng thái kết thúc. T được nói là chấp nhận một tập con A của V^* khi và chỉ khi với mọi x thuộc A , x được chấp nhận bởi T .

- x không được chấp nhận nếu T không dừng lại hoặc dừng lại không phải ở trạng thái kết thúc khi máy bắt đầu chạy trên băng từ với các ký hiệu của x đã được ghi vào trong các ô liên tiếp và xuất phát từ vị trí bắt đầu.

Ví dụ Máy Turing để nhận dạng các tập

□ Hãy tìm một máy Turing nhận dạng được tập các xâu bit có ký tự 1 ở vị trí thứ hai, $(0 \cup 1)1(0 \cup 1)^*$

□ **Đáp án:**

- $(s_0, 0, s_1, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R)$
- $(s_1, 0, s_2, 0, R), (s_1, 1, s_3, 1, R)$
- $(s_2, 0, s_2, 0, R)$
- $(s_0, B, s_2, 0, R)$ và $(s_1, B, s_2, 0, R)$

Ví dụ Máy Turing để nhận dạng các tập

□ Hãy tìm một máy Turing nhận dạng được tập $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$

□ **Đáp án:**

□ $V = \{0, 1\}$ và $I = \{0, 1, M\}$.

□ $(s_0, 0, s_1, M, R), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_1, 1, R),$

□ $(s_1, M, s_2, M, L), (s_1, B, s_2, B, L), (s_2, 1, s_3, M, L),$

□ $(s_3, 1, s_3, 1, L), (s_3, 0, s_4, 0, L), (s_3, M, s_5, M, R),$

□ $(s_4, 0, s_4, 0, L), (s_4, M, s_0, M, R)$ và (s_5, M, s_6, M, R)

Máy Turing như là một hàm tính toán

□ Một máy Turing T

- Khi đã cho đầu vào x sẽ dừng lại với đầu ra y trên băng từ của nó, ta có thể xem $T(x) = y$
- Việc xem xét một máy Turing như một máy tính được các giá trị của một hàm trên các đầu vào là rất hữu ích
- Làm thế nào dùng máy Turing để tính các hàm được xác định trên các số nguyên, trên cặp số nguyên, trên bộ ba số nguyên, v.v?
 - ✧ Cần phương pháp biểu diễn bộ k số nguyên trên băng của máy

Máy Turing như là một hàm tính toán

- Máy Turing hoạt động như một hàm tính toán với các hàm của số nguyên
- Dùng biểu diễn nhất phân của các số nguyên
 - Một số nguyên không âm n biểu diễn bằng xâu của $n + 1$ số 1
 - ✧ Ví dụ: 0 biểu diễn là xâu 1, 5 biểu diễn là xâu 111111
 - Bộ k số nguyên $(n_1, n_2, \dots, n_k)$
 - ✧ Một xâu gồm $n_1 + 1$ số 1, tiếp sau là một dấu sao (*), tiếp sau gồm $n_2 + 1$ số 1, tiếp sau lại là một dấu sao, v.v, và kết thúc bằng $n_k + 1$ số 1

Máy Turing như là một hàm tính toán

- Máy Turing hoạt động như một hàm tính toán với các hàm của số nguyên
- Dùng biểu diễn nhất phân của các số nguyên
 - Một số nguyên không âm n biểu diễn bằng xâu của $n + 1$ số 1
 - ✧ Ví dụ: 0 biểu diễn là xâu 1, 5 biểu diễn là xâu 11111
 - Bộ k số nguyên $(n_1, n_2, \dots, n_k)$
 - ✧ Một xâu gồm $n_1 + 1$ số 1, tiếp sau là một dấu sao (*), tiếp sau gồm $n_2 + 1$ số 1, tiếp sau lại là một dấu sao, v.v, và kết thúc bằng $n_k + 1$ số 1

Máy Turing như là một hàm tính toán

☐ Xây dựng một máy Turing thực hiện phép cộng hai số nguyên không âm.

☐ **Đáp án:**

☐ $(s_0, 1, s_1, B, R)$

☐ $(s_1, *, s_3, B, R)$

☐ $(s_1, 1, s_2, B, R)$

☐ $(s_2, 1, s_2, 1, R)$

☐ $(s_2, *, s_3, 1, R)$

Các loại máy Turing khác

- ❑ Mỗi bước dịch chuyển sang trái, sang phải hoặc không dịch chuyển hoàn toàn
- ❑ Dùng nhiều dải băng đồng thời
 - ❑ Sử dụng bộ $(2 + 3n)$ để biểu diễn máy Turing khi sử dụng n dải băng
- ❑ Dải băng có hai chiều
 - ❑ Dịch chuyển lên, xuống, trái hoặc phải
- ❑ Có nhiều đầu đọc, đọc đồng thời nhiều ô khác nhau
- ❑ Máy Turing không tắt định
- ❑ Hạn chế băng vô hạn chỉ theo một hướng hoặc hạn chế bộ chữ cái của băng chỉ có hai ký hiệu

Luận đề Church-Turing

- ❑ Máy Turing tương đối đơn giản nhưng lại rất mạnh
 - ❑ Để cộng và nhân các số
 - ❑ Để tính toán các hàm đặc biệt nào đó có thể tính được bằng một thuật toán
 - Có thể khá phức tạp để xây dựng một máy Turing nhưng hoàn toàn khả thi

Luận đề Church-Turing

*“Đối với một bài toán đã cho bất kỳ có thể giải được bằng **một thuật toán hiệu quả**, thì sẽ tồn tại một máy Turing có thể giải được bài toán đó.”*

- Khái niệm về khả năng giải quyết bằng một thuật toán hiệu quả
 - Là khái niệm không chính thức và không chính xác
 - Sử dụng lượng bộ nhớ không hạn chế
 - ✧ Đối lập với khái niệm thuật toán hiệu quả chạy trên máy tính trong thực tế, chỉ được sử dụng một lượng bộ nhớ hạn chế

Độ phức tạp tính toán

- ❑ Tới nay, độ phức tạp được định nghĩa bằng số lượng phép toán cơ bản được sử dụng bởi thuật toán
- ❑ Các phép toán trên bit, so sánh các số nguyên, phép toán số học, v.v.
- ❑ Không chính xác
 - Bởi vì các loại phép toán dùng để đo độ phức tạp có sự biến đổi rất lớn
- ❑ Nếu luận đề Church-Turing là đúng
 - ❑ Dùng máy Turing để chính xác hoá một số khái niệm liên quan đến độ phức tạp tính toán

Độ phức tạp tính toán

Một *bài toán ra quyết định (decision problem)* yêu cầu trả lời xem các phát biểu thuộc một lớp cụ thể có đúng không?. Bài toán ra quyết định còn được biết đến là bài toán có-không (yes-or-no).

- Với một bài toán ra quyết định, chúng ta muốn xem có thuật toán có thể ra quyết định được hay không?
- Ví dụ: “ *n có phải số nguyên tố?*”

Độ phức tạp tính toán

□ Giải quyết bài toán có-không

- Giống như đoán nhận ngôn ngữ bao gồm tất cả các xâu bit biểu diễn giá trị đầu vào cho bài toán dẫn đến câu trả lời là “có”.
- Do đó, giống như đoán nhận ngôn ngữ tương ứng với các giá trị đầu vào mà câu trả lời cho bài toán là “có”.

Khả năng giải quyết

- ❑ Bài toán *có thể giải được (solvable)* hoặc *có thể quyết định được (decidable)*
 - ❑ Có một thuật toán hiệu quả quyết định xem các trường hợp của bài toán có đúng hay không
 - ❑ Ví dụ: bài toán xác định liệu một số nguyên dương là số nguyên tố
- ❑ Bài toán *không giải được* hoặc *không quyết định được*
 - ❑ Không tồn tại *thuật toán hiệu quả* để giải quyết bài toán

Khả năng giải quyết

Định nghĩa: Bài toán dừng là bài toán quyết định đặt ra câu hỏi liệu một máy Turing T rút cuộc có thể dừng lại khi đầu vào là xâu x hay không?.

Định lý: Bài toán dừng là một bài toán quyết định không giải được. Nghĩa là, không tồn tại máy Turing T nào có thể xác định xem T rút cuộc có dừng lại khi bắt đầu với xâu đầu vào x được ghi vào băng từ của nó.

Khả năng giải quyết

- ❑ Ví dụ khác của bài toán không giải được
 - ❑ Liệu hai văn phạm phi ngữ cảnh có sinh ra tập các xâu giống nhau?
 - ❑ Liệu với một bộ gạch lát sàn (cho phép dùng lặp lại) có thể bao phủ toàn bộ một bề mặt mà không chồng chéo lên nhau?
- ❑ Bài toán Hilbert thứ mười
 - Một phương trình đa thức với các hệ số là số nguyên bất kỳ có nghiệm nguyên hay không? (Bài toán thứ mười trong số 23 bài toán Hilbert đặt ra vào năm 1900. Câu trả lời đã được nhà toán học Matiyasevich đưa ra năm 1970 là không có thuật toán giải quyết bài toán này)

Khả năng tính toán

☐ Hàm khả tính

- ☐ Có thể tính toán được bằng máy Turing

☐ Dễ dàng để chứng minh rằng có các hàm về lý thuyết số là không khả tính

- ☐ Rất khó để tạo ra một hàm như vậy

Khả năng tính toán

- Mọi bài toán quyết định đều có thể được định nghĩa lại như là một bài toán về tính giá trị một hàm
- Giá trị là 1 khi câu trả lời cho bài toán là “có” và 0 cho trường hợp ngược lại
- Bài toán quyết định là bài toán giải được khi và chỉ khi hàm tương ứng được xây dựng theo cách này là khả tính.

Khả năng tính toán

☐ Máy Turing tất định

- ☐ Không có hai bộ năm nào bắt đầu với cùng một cặp (s, x)

☐ Máy Turing không tất định

- ☐ Cho phép hai bộ năm bắt đầu với cùng một cặp (s, x) .
 - ☐ Ở mỗi bước chuyển, máy sẽ chọn (đoán) một trong các khả năng khác nhau có thể chuyển đến.
- ☐ Máy Turing không tất định được gọi là giải được một bài toán quyết định nếu nó nhận dạng được tập hợp gồm tất cả các giá trị đầu vào mà câu trả lời cho bài toán quyết định là “có”.

Khả năng tính toán

- ❑ Một bài toán quyết định là thuộc lớp P nếu nó có thể giải bằng một máy Turing tất định trong thời gian đa thức.
- ❑ Bài toán quyết định là thuộc lớp P nếu có một máy Turing tất định T giải được bài toán này, và một đa thức $p(n)$ sao cho với tất cả các số nguyên n , T dừng ở trạng thái kết thúc sau ít hơn hoặc bằng $p(n)$ phép chuyển bất cứ khi nào đầu vào cho T là một chuỗi chiều dài n .
- ❑ Một bài toán quyết định là thuộc lớp NP nếu nó có thể giải bằng một máy Turing không tất định trong thời gian đa.
- ❑ Một bài toán quyết định thuộc lớp NP nếu có một máy Turing không tất định T giải được bài toán này, và một đa thức $p(n)$ sao cho với tất cả các số nguyên n , T dừng với tất cả sự lựa chọn các phép chuyển sau ít hơn hoặc bằng $p(n)$ phép chuyển bất cứ khi nào đầu vào cho T là một chuỗi chiều dài n .

FILM ENDED & G'LUCK